RESUMEN VISUAL · PARCIAL · MÓDULOS 1 Y 2

Administración de Operaciones

Las 8 lecturas (Heizer y Render, 2014): operaciones y productividad, funciones del administrador y las 10 decisiones críticas, estrategia de operaciones en un entorno global, misión, ventaja competitiva, competencias clave y subcontratación, diseño de bienes y servicios, desarrollo de nuevos productos y QFD, estrategia y diseño del proceso, tecnología y rediseño de procesos. Con cuadros, casos, ejemplos con números y un simulacro de 30 preguntas con respuestas explicadas.

DEFINICIÓN · EJEMPLO / CASO · CLAVE DE EXAMEN · ATENCIÓN · NO CONFUNDIR · REPASO RÁPIDO

EL HILO DE LA MATERIA

M1: qué son las **operaciones** (transformar insumos en bienes y servicios con valor), qué hace el **administrador**, cómo se mide la **productividad** y cómo se arma la **estrategia** en un mundo **global** (misión → estrategia → ventaja competitiva).

M2 EN UNA LÍNEA

Las primeras decisiones críticas: **qué** producir (diseño de bienes y servicios, nuevos productos, QFD) y **cómo** producirlo (estrategia del proceso, equipamiento, herramientas de análisis, tecnología y rediseño).

TODO ES DE UN MISMO AUTOR

Las 8 lecturas se apoyan en **Heizer y Render (2014),** *Principios de administración de operaciones*, **9.ª ed.** Si en el parcial te piden "según los autores", son ellos.

U1 Concepto y alcance de la administración de operaciones

ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES

Conjunto de **decisiones y acciones** vinculadas con el **diseño, la operación y la mejora** de los sistemas productivos. Toda organización, de cualquier tamaño o sector, tiene una **función de operaciones**: convierte **insumos** (materias primas, información, energía, trabajo humano, capital) en **resultados con valor** para el cliente. Planifica la transformación, coordina recursos y controla que los resultados cumplan los objetivos.

FRASE PARA RECORDAR

"**Las operaciones son el corazón de la organización**": es donde se concreta la propuesta de valor. Son el **nexo entre la estrategia y la ejecución diaria**.

Orientada al valor
El proceso aumenta la utilidad: de **forma**, de **tiempo** o de **lugar**.

Sistémica
Entradas → transformación → salidas, en interacción con el entorno.

Transversal
Se coordina con marketing, finanzas y RR. HH.

Analítica e interdisciplinaria
Administración, ingeniería, economía y estadística + juicio gerencial.

Niveles de decisión
Estratégicas (largo plazo): procesos, tecnologías, capacidad. **Tácticas y operativas** (cotidianas): coordinar recursos, resolver problemas de costos, calidad y tiempos.

Dinámica
No es estática: cambios tecnológicos, de mercado y sociales obligan a revisar los sistemas. Tiene un rol protagónico en la **gestión del cambio** y la **mejora continua**.

Por qué importa
Bien gestionada es **fuente de ventaja competitiva sostenible**; mal gestionada compromete todo el desempeño. Todo profesional interactúa con ella.

1.1 El sistema de operaciones

Entradas — materiales, trabajo, capital, energía, información → **Transformación** — cómo se combinan los insumos (agrega valor) → **Salidas** — bienes y servicios para el mercado → **Entorno** — mercado, tecnología, clientes, retroalimentación

Un sistema **bien diseñado** produce de forma eficiente y consistente; uno **mal diseñado** genera **demoras, desperdicios y problemas de calidad**. Un proceso ineficiente trae reprocesos y pérdida de valor. En servicios, la transformación suele cambiar el **estado del cliente** o de la **información**.

Bienes (tangibles)	Servicios (intangibles)
Producto físico, durable	Producto perecedero

Bienes (tangibles)	Servicios (intangibles)
Se puede inventariar	**No** se puede inventariar
Calidad fácil de medir	Calidad difícil de medir
Diseño, producción y venta en distintos momentos	Diseño, producción y venta **en el mismo momento**
Transportable	No transportable
La ubicación influye en el costo	La ubicación importa para el **contacto con el cliente**
Se puede automatizar	Difícil de automatizar
Poco contacto productor/cliente	Mucho contacto productor/cliente
Intensivos en capital	Intensivos en **mano de obra**

CASO NATALIA DESCO (ALIMENTOS + CATERING)

Demoras, reprocesos y mala coordinación entre áreas. Con la lectura entiende qué es la administración de operaciones, cómo se estructura el sistema de transformación y por qué mejorarlo eleva la eficiencia: así detecta fallas y fundamenta mejoras.

U2 El administrador de operaciones y las 10 decisiones críticas

FUNCIÓN DEL ADMINISTRADOR

Tomar decisiones de **diseño, operación y mejora** de los sistemas que transforman insumos en bienes y servicios con valor. Combina decisiones de **largo plazo** (procesos, tecnologías, capacidades) y de **corto plazo** (coordinar recursos, supervisar, resolver problemas de costo, calidad y tiempo). Necesita **visión sistémica**: interactúa con marketing, finanzas y RR. HH.

CASO RODOLFO COMS (PLÁSTICOS + PERSONALIZACIÓN)

No cumple plazos, usa mal los recursos y hay diferencias de desempeño entre bienes y servicios. Necesita entender qué hace el administrador, cómo cambia la gestión entre bienes y servicios y cómo **medir la productividad**.

#	Decisión crítica	Pregunta que responde
1	**Diseño de bienes y servicios**	¿Qué bien o servicio ofrecer? ¿Cómo diseñarlo?
2	**Administración de la calidad**	¿Cómo se define la calidad? ¿Quién es responsable?
3	**Diseño del proceso y de la capacidad**	¿Qué proceso y qué capacidad requieren los productos? ¿Qué equipo y tecnología?
4	**Estrategia de localización**	¿Dónde ubicar las instalaciones? ¿Con qué criterio?
5	**Distribución de instalaciones**	¿Cómo distribuir la planta? ¿Qué tamaño debe tener?
6	**Recursos humanos y diseño del trabajo**	¿Cómo dar un ambiente de trabajo razonable? ¿Cuánto se espera que produzcan?
7	**Administración de la cadena de suministro**	¿Hacer o comprar? ¿Quiénes son los proveedores?
8	**Inventario, planeación de requerimientos y JIT**	¿Cuánto inventario mantener? ¿Cuándo pedir?
9	**Programación a mediano y corto plazo**	¿Conviene subcontratar o despedir en los picos? ¿Qué trabajo hacer después?
10	**Mantenimiento**	¿Quién es responsable? ¿Cuándo hacerlo?

RASGOS DE LAS 10 DECISIONES

Traducen la **estrategia** en acciones concretas; están **interrelacionadas** (son un sistema); tienen **impacto estratégico** y algunas (proceso, localización) son **difíciles de revertir**.

Operaciones en bienes

Transformación física de materiales. Procesos **estandarizables** y repetitivos; los bienes se **almacenan y transportan** → economías de escala. Incluye inventarios, control de calidad y coordinación con proveedores.

Operaciones en servicios

Intangibles, no se almacenan, se producen y consumen **a la vez**. El rol de operaciones se liga a la **interacción con el cliente** y a la gestión del **tiempo y la capacidad**.

U3 Productividad: concepto, medición y desafíos

PRODUCTIVIDAD

Relación entre los **bienes o servicios producidos** (salidas) y los **insumos utilizados** (entradas). Mide qué tan eficazmente se usan los recursos. Mejorarla es un **esfuerzo continuo**: optimizar procesos, reducir desperdicios, aprovechar mejor los recursos.

Productividad = $\frac{\text{unidades producidas (salidas)}}{\text{insumos empleados (entradas)}}$

De un solo factor: un insumo (ej.: horas de trabajo).

Multifactor (total): $\frac{\text{salidas}}{\text{trabajo + material + energía + capital + otros}}$

Ejemplo 1 (un factor) · ejemplo clásico de Heizer y Render

Una empresa procesa **8 títulos de propiedad por día** con **32 horas-trabajo**:

productividad = 8 / 32 = **0,25 títulos por hora-trabajo**

Con un sistema nuevo procesa **14 títulos** con las mismas horas:

14 / 32 = **0,4375**

Mejora = (0,4375 – 0,25) / 0,25 = **75 %**

Ejemplo 2 (multifactor)

Mismos 8 títulos/día. Costos: trabajo $640 + material $20 + gastos generales $400 = **$1060**

productividad = 8 / 1060 = **0,0075 títulos por dólar**

Con 14 títulos y costos de $1460 (más gastos por el sistema nuevo): 14 / 1460 = **0,0096** → mejora ≈ **28 %**

Las cuentas son ejemplos de práctica (del libro de Heizer y Render, no de la lectura): el apunte da la definición y los tipos, pero sin números.

Para qué se mide

Para **comparar el desempeño** en el tiempo o entre organizaciones e identificar **oportunidades de mejora**.

Variables que la afectan

Tecnología, **capacitación y compromiso del personal**, **calidad de los procesos** y **organización del trabajo**. También factores externos: condiciones económicas y del mercado.

CUIDADO EN SERVICIOS

Productividad ≠ volumen: si se apura un servicio se puede bajar la **calidad**. Hay que buscar **equilibrio entre productividad y calidad**.

Mercados complejos
Exigen flexibilidad.

Productividad vs. calidad
Equilibrio, sobre todo en servicios.

Nuevas tecnologías
Cambian procesos y roles.

Ética y RSE
Decisiones responsables.

Visión integral
Operaciones conectadas con todo.

Esos cinco son los **nuevos desafíos y tendencias** de la administración de operaciones (2.6).

U4 Globalización de las operaciones y cadenas de suministro

GLOBALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES

Mercados interconectados, mejores comunicaciones y transporte, acceso a recursos, proveedores y clientes de todo el mundo. Las operaciones dejan la lógica **local** y se integran en un contexto **internacional**. Permite aprovechar **diferencias entre países** en costos, recursos, tecnología y mercados.

CASO YAMILA CASÍN

Empresa que empezó a operar con proveedores y clientes de otros países: problemas de coordinación, **diferencias culturales** al negociar y fallas en la cadena de suministro. Debe vincular globalización, **misión** y **ventaja competitiva**.

Oportunidades
Mejorar la competitividad y ampliar el alcance
Acceder a menores costos y a recursos
Aprendizaje: incorporar prácticas, tecnologías y enfoques de otros países
Desarrollar competencias difíciles de imitar

Desafíos y riesgos
Coordinar y controlar procesos dispersos
Diversidad cultural, económica y normativa
Fluctuaciones cambiarias, inestabilidad política, barreras comerciales
Interrupciones del transporte internacional

Cadena de suministro global

Integra **proveedores, fabricantes, distribuidores y clientes** de distintos países. Coordina flujos de **materiales, información y productos**. Bien integrada baja costos, mejora la calidad y la velocidad. Está condicionada por regulaciones, aranceles, logística e infraestructura de cada país.

EQUILIBRIO CLAVE

Entre **eficiencia y confiabilidad**: las cadenas largas están más expuestas a riesgos, así que hay que diseñar sistemas que respondan a cambios de demanda o abastecimiento sin perder coherencia con la estrategia.

Factores culturales
Estilos de gestión, expectativas laborales y formas de relación distintas. Ignorarlas genera conflictos; respetarlas integra equipos multiculturales.

Factores éticos
Condiciones de trabajo, uso responsable de recursos e impacto social. Actuar éticamente cuida la **reputación** y la sostenibilidad.

Factores económicos
Costos laborales, tipos de cambio, nivel de desarrollo e infraestructura: influyen en la localización y la estructura de la cadena.

Razones para globalizar (Heizer y Render, complementario)
1) **Reducir costos** (mano de obra, impuestos, aranceles) · 2) **mejorar la cadena de suministro** · 3) **ofrecer mejores bienes y servicios** · 4) **entender los mercados** · 5) **aprender a mejorar las operaciones** · 6) **atraer y retener talento** global.

U5 Misión, estrategia de operaciones y ventaja competitiva

Misión — razón de ser: qué necesidades, qué mercados, qué valores → **Estrategia** — plan de acción para cumplirla → **Estrategia de operaciones** — cómo usar recursos y diseñar procesos → **Ventaja competitiva** — diferenciarse de forma sostenible

LA MISIÓN COMO BASE

Es el **punto de partida**: orienta las decisiones de procesos, capacidad, localización y tecnología. En contextos globales da **consistencia** y reduce la incertidumbre. Según su énfasis, las operaciones priorizan **costos, diferenciación, flexibilidad o calidad**.

Ejemplo de misiones en cascada (Figura de la lectura)
Compañía: "fabricar y servir a un negocio mundial de comunicaciones innovador, creciente y redituable". **Operaciones**: "fabricar productos consistentes con la misión, como el fabricante de más bajo costo en el mundo". Luego cada departamento (diseño, calidad, localización, RR. HH., inventarios, mantenimiento...) tiene su propia misión alineada.

Por diferenciación
Ofrecer algo **único** o percibido como más valioso (diseño, calidad, marca, servicio). *Ej.: experiencia, personalización.*

Por costo
Lograr el **máximo valor percibido** al menor costo: productos estandarizados, procesos eficientes, escala.

Por respuesta
Respuesta **flexible, confiable y rápida**: entregas a tiempo, adaptación a la demanda, rapidez de lanzamiento.

CUÁNDO LAS OPERACIONES DAN VENTAJA COMPETITIVA

Cuando están **alineadas con la misión y la estrategia** y generan capacidades **difíciles de imitar**: experiencia acumulada, integración con proveedores, aprendizaje continuo, estructura de costos eficiente, entregas confiables. A escala global suman acceso a mercados, economías de escala y respuesta rápida.

U6 Estrategia de operaciones global: desarrollo, implementación y subcontratación

CASO PEDRO TENOR

Coordinador en una empresa expandida por alianzas y subcontratación. Le cuesta alinear decisiones operativas con la estrategia y definir **qué hacer adentro y qué externalizar**.

Coherencia
Operaciones alineadas con las prioridades (costo, calidad, flexibilidad, rapidez).

Estructura
Centralizar o descentralizar; cómo distribuir y coordinar unidades.

Costos
Diferencias entre países vs. mayores costos de coordinación y transporte.

Calidad
Estándares homogéneos en contextos distintos.

Flexibilidad
Adaptarse sin perder eficiencia.

Son los **aspectos clave de la estrategia de operaciones en organizaciones globales** (4.1).

Investigación y condiciones previas
Antes de formular la estrategia: analizar **mercado, competidores, capacidades internas y condiciones externas** para ver oportunidades, restricciones y riesgos. Complementario: el análisis **FODA** (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas) y los **factores clave de éxito (FCE)**.

EJEMPLO DE LA LECTURA: EL RESTAURANTE DE PIERRE ALEXANDER

Chef que abre un restaurante en Chicago con la misión de "cocina francesa con calidad sobresaliente". Estrategia de apoyo: **ignorar costo y velocidad** y enfocarse en la **diferenciación**. De las 10 decisiones, la que más pesa es el **diseño del proceso**: trabajo tipo **taller** (enfoque en el proceso).

6.1 Implementación: factores críticos para el éxito

1 Coherencia interna
Lo estratégico se refleja en procedimientos, controles y estructura.

2 Comunicación y compromiso
Participación y capacitación del personal.

3 Seguimiento
Monitorear, detectar desvíos, ajustar.

4 Aprendizaje
Mejora continua para sostener la coherencia.

COMPETENCIAS CLAVE

Actividades **esenciales** para los objetivos estratégicos: capacidades **distintivas** que aportan valor y son **difíciles de imitar**. Las identifica la **planeación estratégica** y definen los **límites** de las operaciones.

SUBCONTRATACIÓN (OUTSOURCING)

Pasar actividades a proveedores externos. **Ventajas**: capacidades especializadas, menores costos, flexibilidad, proveedores con ventajas comparativas. **Riesgo**: perder el control de procesos críticos y afectar calidad y reputación.

REGLA DE ORO (PREGUNTA DE PARCIAL)

Se subcontratan solo las actividades que **NO** forman parte de las **competencias clave**. Subcontratar lo esencial debilita la posición competitiva. Y lo subcontratado necesita **coordinación, control y comunicación**: es una decisión estratégica, no solo operativa.

6.2 Alternativas estratégicas en las operaciones globales

Alternativa	A favor	En contra
Concentrar operaciones en ubicaciones ventajosas	Eficiencia (menores costos, recursos)	Dependencia de ciertos países o regiones
Dispersar en distintos mercados	Cercanía al cliente, responde a lo local	Mayores costos de coordinación
Estandarizar a nivel global	Consistencia y control	Menos sensibilidad local
Adaptar a cada mercado	Flexibilidad y sensibilidad local	Menos economías de escala
Alianzas y subcontratación internacional	Compartir riesgos, conocimiento, capacidad	Exigen coordinación y control



Complementario (Heizer y Render): las 4 estrategias operativas internacionales según costo y respuesta local

U7 Diseño de bienes y servicios: del mercado al concepto de producto

CASO MARTINA (ARTÍCULOS PARA EL HOGAR)

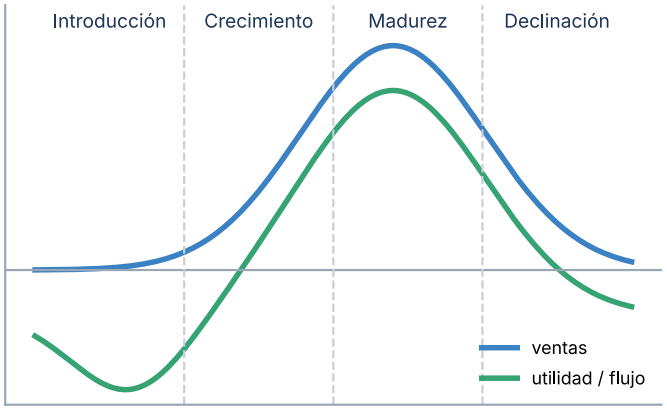
Compitió por precio, pero bajan las ventas y suben las devoluciones: productos **sin diferenciación** frente a competidores con diseño, funcionalidad y servicios. Debe decidir qué productos **mantener, rediseñar o crear**.

SELECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Es la **base de la estrategia de operaciones**: determina procesos, recursos, tecnología y capacidades. Una mala selección lleva a sistemas ineficientes aunque el resto esté bien. Es un proceso **continuo** (ciclos de vida cada vez más cortos). No se produce lo que se sabe hacer, sino lo que el mercado **valora**.

Estrategias de producto

Diferenciación: atributos valorados (diseño, desempeño, calidad, marca, servicio) → procesos más flexibles y más inversión en desarrollo.
Bajo costo: productos estandarizados, diseños simples, pocos componentes, escala.
Respuesta rápida / flexibilidad: diseños que se modifican rápido y pasan pronto a producción.
No son excluyentes, pero siempre hay una **prioridad dominante**. En servicios: especialización, estandarización o personalización.



Ciclo de vida del producto: ventas, costo y utilidad (figura de la lectura, p. 158)

Etapa	Qué pasa	Qué hace operaciones
Introducción	Pocas ventas, costos altos de desarrollo y promoción; flujo de efectivo negativo.	**Flexibilidad**: el diseño y el proceso todavía se ajustan.
Crecimiento	La demanda sube rápido; el diseño empieza a estabilizarse.	Aumentar la **capacidad**, mejorar la confiabilidad.
Madurez	Demanda **estable**, muchos competidores, presión sobre **costos**.	Estandarizar, producción a gran volumen, eficiencia.

Etapa	Qué pasa	Qué hace operaciones
Declinación	Caen las ventas y la utilidad.	Evaluar retirarlo; no invertir más si no aporta valor.

ANÁLISIS DEL PRODUCTO POR SU VALOR

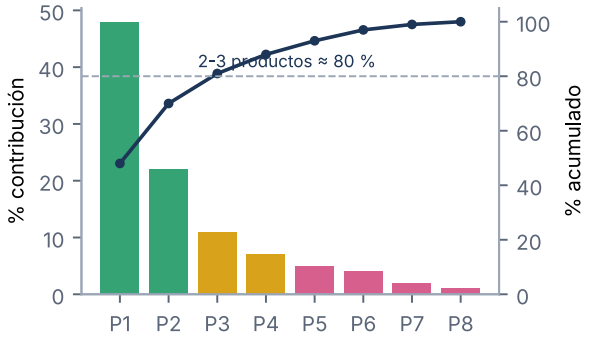
Basado en el **principio de Pareto**: pocos productos generan la mayor parte de los resultados. Ordena los productos por su aporte para decidir en cuáles invertir, cuáles rediseñar y cuáles eliminar.

Contribución individual = precio − costo directo (por unidad)

Contribución total = contribución individual × volumen vendido

Ej.: A: ($30 − $20) × 5000 u = **$50 000** · B: ($90 − $40) × 400 u = **$20 000**

B gana más por unidad, pero A aporta más en total por su volumen



Ejemplo ilustrativo de análisis por valor (Pareto)

Diseño orientado al mercado y al cliente

Traducir necesidades y expectativas en **características concretas**. Entender por qué compra, cómo usa el producto y qué valora. Muchos productos fracasan no por fallas técnicas sino por no responder al mercado. Hay que elegir **segmento** y nivel de **personalización vs. estandarización**, y anticipar cambios (económicos, sociales, demográficos, tecnológicos, legales). Innovar ≠ tecnología compleja: es entender mejor al cliente.

Definición del producto

Bien, servicio o combinación. Incluye **componentes**: atributos tangibles, servicios asociados, condiciones de entrega, soporte postventa. Es el **punto de referencia común** para marketing, operaciones, ingeniería y finanzas.
Bienes: especificaciones técnicas, materiales, dimensiones, desempeño, estándares. **Servicios**: qué se ofrece, cómo se presta, rol del cliente y variabilidad aceptada. Se revisa a lo largo del ciclo de vida.

U8 Generación y desarrollo de nuevos productos y servicios

CASO SOFÍA (ELECTRODOMÉSTICOS CHICOS)

Su producto principal pierde mercado frente a nuevas versiones de la competencia. Participa con marketing, ingeniería y operaciones en desarrollar un producto nuevo: cómo organizarlo, qué etapas, qué calidad y cómo diseñar los servicios asociados.

De dónde salen las oportunidades

Comprender al cliente (incluidos los **usuarios líderes**, que se adelantan a las tendencias) · **cambios económicos** (poder adquisitivo) · **sociológicos y demográficos** (hogares más chicos, envejecimiento) · **tecnológicos** (solo si responden a una necesidad real) · **políticos y legales** (acuerdos, regulaciones, estándares).

IDEA CENTRAL

Generar productos es un **análisis sistemático del entorno**, no creatividad aislada. Productos con buen mercado pero **difíciles de producir** tienden a fracasar → hay que integrar operaciones desde el principio.

Ideas generación y selección; muchas se descartan → **Concepto** mercado objetivo, atributos, costos, capacidades → **Diseño y pruebas** con retroalimentación entre fases → **Evaluación** avanzar, modificar o detener → **Lanzamiento y mejora** se sostiene en todo el ciclo de vida

Las etapas funcionan como **filtros**: reducen progresivamente la **incertidumbre y el riesgo** y evitan invertir en ideas sin potencial.

Organización del desarrollo	Cómo funciona	Límite
Enfoque funcional	Tareas en departamentos separados; cada área hace su parte (tradicional).	Problemas de coordinación y retrasos.
Responsable del producto	Un gerente coordina el producto a lo largo de las áreas.	Depende de su autoridad y recursos.
Equipos de desarrollo	Representantes de marketing, manufactura, compras, calidad, etc.	Pueden costar alinear intereses.
Ingeniería concurrente	Tareas **simultáneas y superpuestas** en vez de esperar que termine una etapa.	Requiere mucha coordinación; reduce tiempos.

La **cultura** importa: entornos abiertos y participativos favorecen la innovación; estructuras rígidas la frenan.

8.1 Diseño orientado a la calidad: QFD

DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD (QFD)

Quality function deployment. Identifica qué atributos satisfacen al cliente y los traduce en **especificaciones concretas**. Incorpora la "**voz del cliente**" de forma estructurada desde las **primeras etapas** del diseño. Herramienta principal: la **casa de la calidad**.

La casa de la calidad

Relaciona **requerimientos del cliente (qué)** con **atributos técnicos (cómo)**. Permite fijar **prioridades**, detectar **conflictos** entre características (el "techo") y comparar con la **competencia**.

Requerimientos del cliente (casa 1) → **Características de diseño** (casa 2) → **Componentes específicos** (casa 3) → **Proceso de producción** (casa 4) → **Plan de calidad** (resultado)

Costos	Proceso	Calidad	Tiempo	Flexibilidad
Muchos se definen en el diseño.	Que se pueda fabricar.	Desde el inicio, no solo al final.	De desarrollo y de producción.	Adaptarse a cambios.

Las 5 **consideraciones del diseño eficiente**: implican **compromisos** (mejorar una puede empeorar otra), según la estrategia.

Diseño del servicio

Intangible, simultáneo, con el **cliente en el proceso**. Decisión central: el **grado de contacto** (alto → más flexibilidad; bajo → más estandarización). Mapear el flujo de interacciones, coordinar **capacidad y demanda** (no se inventaría) y cuidar entorno físico, trato y esperas. Herramienta: análisis **proceso-cadena-red (PCN)**.

NO CONFUNDIR

QFD = traducir la voz del cliente en diseño (calidad). **Ingeniería concurrente** = hacer las etapas del desarrollo a la vez (tiempo). **Análisis por valor** = cuánto aporta cada producto (Pareto).

U9 Estrategia del proceso y análisis del diseño del proceso

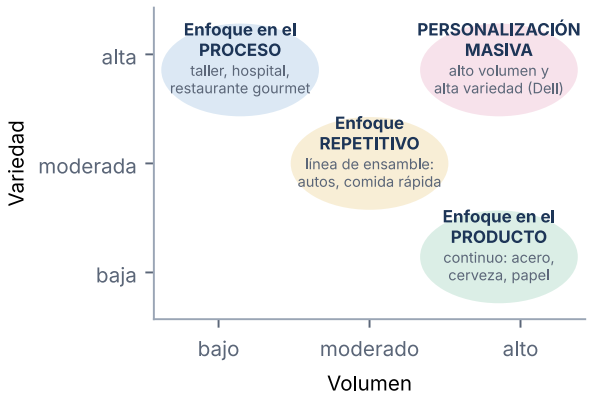
ESTRATEGIA DEL PROCESO

Enfoque para transformar recursos en bienes y servicios. Objetivo: producir lo que **cumple los requisitos del cliente y las especificaciones**, dentro de las **limitaciones de costo** y de la administración. Es de **largo plazo** y **difícil de cambiar**; debe ser coherente con la estrategia de producto.

CASO LUCAS (EQUIPAMIENTO DEPORTIVO)

Fabrica artículos **estandarizados de alto volumen** y también **líneas personalizadas**, más servicios de mantenimiento: demoras, más costos, mala coordinación. Posible **superposición de estrategias de proceso**.

Estrategia	Volumen / variedad	Rasgos
Enfoque en el proceso	Bajo volumen, **alta variedad**	Talleres por función (job shop); equipo de propósito general, muy flexible; costo unitario alto. Ej.: hospital, imprenta, restaurante de alta cocina.
Enfoque repetitivo	Volumen y variedad moderados	Línea de ensamble con **módulos** preparados. Ej.: autos, electrodomésticos, comida rápida.
Enfoque en el producto	**Alto volumen**, baja variedad	Proceso **continuo**; equipo especializado; costos fijos altos y variables bajos. Ej.: acero, cerveza, papel, cafetería.
Personalización masiva	Alto volumen y alta variedad	Producción rápida y barata de lo que el cliente quiere, cuando lo quiere (módulos + tecnología). Ej.: Dell.



Matriz volumen–variedad (figura de la lectura, p. 40)

Los detalles de cada estrategia estaban en solapas que no salen en el PDF; los completé con el libro de Heizer y Render.

REGLA DE COMPARACIÓN

Al **subir el volumen y bajar la variedad**, conviene pasar del enfoque en el proceso al enfoque en el producto. Se comparan volumen, variedad, flexibilidad, costos, programación e inventarios. No hay una estrategia mejor en absoluto: depende del contexto.

GRÁFICA DE CRUCE

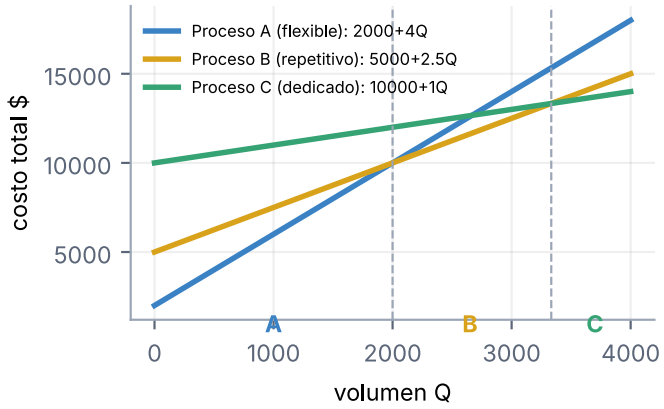
Compara procesos por **costo total = costo fijo + costo variable × volumen** y muestra desde qué volumen conviene cada uno. Procesos automatizados: **fijo alto, variable bajo** (convienen a gran escala); flexibles: **fijo bajo, variable alto**.

Ej.: A = 2000 + 4Q · B = 5000 + 2,5Q · C = 10 000 + Q

A = B → 2000 + 4Q = 5000 + 2,5Q → 1,5Q = 3000 → **Q = 2000**

B = C → 5000 + 2,5Q = 10 000 + Q → 1,5Q = 5000 → **Q ≈ 3333**

→ hasta 2000 u: **A** · 2000 a 3333: **B** · más de 3333: **C**



Gráfica de cruce (ejemplo con números de práctica)

Selección del equipamiento

Condiciona capacidad, flexibilidad, calidad y costos. **Especializado** → mucha eficiencia en alto volumen, poca adaptación (enfoque en el producto). **Propósito general** → versátil (enfoque en el proceso). Criterios: costo, calidad, capacidad, **flexibilidad** (responder con pocos recargos en tiempo, costo o valor). No mirar solo el precio de compra: también mantenimiento, capacitación y obsolescencia.

Diseño del proceso de servicio

Grado de **contacto** con el cliente (alto = más variabilidad); gestión de **capacidad y demanda** (ajustar capacidad, horarios, forma de prestación); calidad del **proceso** (trato, esperas, entorno); equilibrio entre **estandarización** y personalización; uso de **TI** (autoservicio, plataformas, seguimiento).

Herramienta	Para qué sirve
Diagrama de flujo	Representa el movimiento de materiales, personas o información. Detecta demoras, retrabajos y pasos innecesarios. Simple: es el recurso inicial.
Gráfica de función-tiempo (mapeo del proceso)	Agrega la **dimensión temporal** en un eje horizontal: muestra esperas y cuellos de botella.
Gráfica del flujo de valor	Distingue actividades que **agregan valor** para el cliente de las que son **desperdicio**.
Diagramas de proceso	Detalle con símbolos: operaciones, inspecciones, transportes, demoras y almacenamientos.
Diseño preliminar del servicio (blueprint)	Mapea las interacciones cliente–organización: puntos críticos, contacto y fuentes de variabilidad.

U10 Tecnología y rediseño de procesos

CASO VALERIA (EQUIPAMIENTO MÉDICO + SERVICIOS)

Crecieron los clientes y los servicios (instalación, mantenimiento, monitoreo remoto): errores de seguimiento de pedidos, demoras en reponer componentes y mala coordinación. Evalúan **automatizar**, usar **identificación automática** para inventarios y **monitoreo en tiempo real**, y **rediseñar** procesos pensados para menor escala.

LA TECNOLOGÍA ES UN MEDIO, NO UN FIN

Debe **alinearse con el volumen, la variedad y los objetivos estratégicos**. Alto volumen → automatización y estandarización; mucha variedad → flexibilidad. La TI acortó la brecha entre eficiencia y flexibilidad. También cambia roles y exige capacitación.

Tecnología	Qué hace
CNC (control numérico por computadora)	Máquinas programables muy precisas; los cambios de diseño se hacen cambiando el **programa**, sin cambiar el equipo.
AIS (identificación automática)	Captura datos en forma electrónica (códigos de barras, RFID) para seguir materiales y productos.
ASRS (almacenamiento y recuperación automatizados)	Guarda y retira productos de almacenes sin intervención manual; mejor uso del espacio, menos errores.
AGV (vehículos de guiado automático)	Transportan materiales dentro de la planta, sin infraestructura fija compleja.
FMS (sistema flexible de manufactura)	Estaciones, robots y manejo de materiales controlados por computadora: **variedad con cambios mínimos**; cubre el espacio entre lo estandarizado y lo muy flexible.
CIM (manufactura integrada por computadora)	Máximo nivel de integración: conecta diseño (**CAD**), producción (**CAM**), inventarios, almacenamiento y despacho.

Salud
Monitoreo en tiempo real, historias clínicas digitales, diagnóstico automatizado.

Comercio
Terminales **POS**, e-commerce, gestión de inventarios: precios al instante y mejor visibilidad de la demanda.

Finanzas y hotelería
Transferencias, banca en línea, cajeros; tarjetas inteligentes y sensores en hoteles. Más eficiencia, pero desafíos de **seguridad**.

REDISEÑO (REINGENIERÍA) DE PROCESOS

Replantear de manera **fundamental y radical** los procesos para lograr **mejoras sustanciales** en costo, tiempo y valor para el cliente. Cuestiona los supuestos básicos, mira el **proceso completo** (no funciones aisladas), **integra actividades separadas** y elimina lo que no agrega valor. Cualquier proceso es candidato.

Resultados y riesgos
Resultados: menos tiempo de ciclo, costos e inventario; más satisfacción del cliente. **Riesgos**: **resistencia al cambio**, impacto en el personal, la estructura y la cultura → gestionarlo de forma planificada. La TI es **habilitadora**, pero sin cambiar la forma de trabajar no alcanza.

REDISEÑO VS. MEJORA CONTINUA

Rediseño: cambio **radical** de todo el proceso, de una vez. **Mejora continua**: cambios **graduales e incrementales**. Automatizar tareas sin cambiar el proceso **no** es rediseño. Ojo en servicios: demasiada tecnología puede bajar la calidad percibida si se pierde el contacto humano.

Para consultar: conceptos y casos clave

Concepto	En una línea
Adm. de operaciones	Diseñar, operar y mejorar sistemas productivos
Sistema de operaciones	Entradas → transformación → salidas + entorno
Utilidad agregada	De forma, de tiempo, de lugar
Productividad	Salidas / entradas
Multifactor	Salidas / todos los insumos
10 decisiones	Traducen la estrategia en acciones
Misión	Razón de ser; base de la estrategia
Ventaja competitiva	Diferenciación, costo o respuesta
Competencias clave	Capacidades distintivas, difíciles de imitar
Subcontratación	Solo lo que no es competencia clave
Cadena de suministro	Proveedores → fabricantes → distribuidores → clientes
Factores críticos	Coherencia, comunicación, seguimiento

Concepto	En una línea
Ciclo de vida	Introducción, crecimiento, madurez, declinación
Análisis por valor	Pareto: pocos productos, mucho aporte
Usuarios líderes	Se adelantan a las tendencias
Ingeniería concurrente	Etapas del desarrollo en simultáneo
QFD	Voz del cliente → especificaciones
Casa de la calidad	Qué (cliente) vs. cómo (técnico)
Enfoque en el proceso	Bajo volumen, alta variedad
Enfoque en el producto	Alto volumen, baja variedad
Gráfica de cruce	Volumen donde conviene cada proceso
Flujo de valor	Valor agregado vs. desperdicio
FMS / CIM	Variedad flexible / integración total
Reingeniería	Rediseño radical del proceso

Caso	Lectura	Problema → concepto que lo resuelve
Natalia Desco	Operaciones y productividad 1	Demoras y reprocesos → sistema de operaciones y transformación
Rodolfo Coms	Operaciones y productividad 2	Plazos e ineficiencia → rol del administrador, 10 decisiones, productividad
Yamila Casín	Estrategia global 1	Proveedores extranjeros → globalización, misión, ventaja competitiva
Pedro Tenor	Estrategia global 2	Qué hacer adentro → competencias clave y subcontratación
Martina	Diseño de bienes y servicios	Sin diferenciación → selección, ciclo de vida, análisis por valor
Sofía	Nuevos productos	Pierde mercado → etapas de desarrollo, equipos, QFD
Lucas	Estrategia del proceso	Estandarizado + personalizado → 4 estrategias, equipamiento
Valeria	Tecnología y rediseño	Errores de seguimiento → AIS, monitoreo, reingeniería

Preguntas de desarrollo con respuesta modelo

¿Qué es la administración de operaciones y por qué es una función clave?

Es el conjunto de decisiones y acciones de diseño, operación y mejora de los sistemas que transforman insumos en bienes y servicios con valor (Heizer y Render). Es clave porque concreta la propuesta de valor, une la estrategia con la ejecución, influye en costos, calidad, rapidez y confiabilidad, y bien gestionada da ventaja competitiva.

Compará la gestión de operaciones en bienes y en servicios.

Los bienes son tangibles, inventariables y transportables, con calidad medible y procesos estandarizables, intensivos en capital. Los servicios son intangibles, perecederos, se producen y consumen a la vez, con mucho contacto con el cliente y calidad difícil de medir; requieren gestionar tiempo, capacidad e interacción.

¿Qué es la productividad y cómo se mide?

Es la relación entre lo producido y los insumos usados. Puede medirse con un solo factor (ej.: unidades por hora-trabajo) o en forma multifactor (con todos los insumos). Depende de la tecnología, la capacitación, los procesos y la organización del trabajo, y en servicios debe equilibrarse con la calidad.

Explicá la relación entre misión, estrategia y ventaja competitiva.

La misión expresa la razón de ser y orienta las decisiones; la estrategia de operaciones la traduce en decisiones sobre procesos, capacidad, localización y tecnología. Cuando hay alineación, las operaciones generan ventaja competitiva por diferenciación, costo o respuesta, con capacidades difíciles de imitar.

¿Qué impacto tiene la globalización en las operaciones?

Permite aprovechar diferencias de costos, recursos y mercados, aprender de otros países y ampliar el alcance. Pero suma complejidad: coordinar procesos dispersos, diversidad cultural, ética y normativa, y riesgos cambiarios, políticos, comerciales y logísticos. Exige cadenas de suministro integradas y equilibrio entre eficiencia y confiabilidad.

¿Cuándo conviene subcontratar?

Cuando la actividad no forma parte de las competencias clave y un proveedor ofrece capacidades especializadas, menores costos o flexibilidad. Subcontratar lo esencial debilita la posición competitiva; además, lo subcontratado requiere coordinación, control y comunicación para mantener calidad y reputación.

¿Cómo influye el ciclo de vida en las decisiones de operaciones?

En la introducción se prioriza la flexibilidad; en el crecimiento, aumentar la capacidad; en la madurez, estandarizar y bajar costos ante la competencia; en la declinación, evaluar retirar el producto. Junto con el análisis por valor, ayuda a decidir qué mantener, rediseñar o eliminar.

Explicá el QFD y la casa de la calidad.

El QFD traduce la voz del cliente en especificaciones desde las primeras etapas del diseño. La casa de la calidad relaciona los requerimientos del cliente con los atributos técnicos, fija prioridades, detecta conflictos y compara con la competencia; se encadena en casas sucesivas hasta el proceso y el plan de calidad.

Describí las cuatro estrategias del proceso.

Enfoque en el proceso: bajo volumen y alta variedad, talleres flexibles. Repetitivo: módulos en líneas de ensamble. Enfoque en el producto: alto volumen y baja variedad, continuo y especializado. Personalización masiva: alto volumen con alta variedad gracias a módulos y tecnología. Se elige según volumen, variedad y costos (gráfica de cruce).

¿Qué es el rediseño de procesos y qué rol tiene la tecnología?

Es replantear de forma radical los procesos para lograr mejoras sustanciales en costo, tiempo y valor, integrando actividades y eliminando lo que no agrega valor. La tecnología (CNC, AIS, FMS, CIM, TI en servicios) lo habilita, pero debe alinearse con la estrategia del proceso y acompañarse de cambios en la forma de trabajar.

Preparación para el parcial

1 ¿Bien o servicio?
Inventariable y transportable = bien.
Simultáneo y con contacto = servicio.

2 ¿Volumen y variedad?
Bajo-alta: proceso. Alto-baja: producto.
Medio: repetitivo. Alto-alta: masiva.

3 ¿Subcontratar?
Solo si no es competencia clave.

4 ¿Qué etapa del ciclo?
Flexibilidad → capacidad → costos → retiro.

5 ¿Radical o gradual?
Reingeniería = radical. Mejora continua = gradual.

6 Productividad
Siempre salidas sobre entradas; no es solo volumen.

Errores frecuentes

- ⊗ *"Operaciones existe solo en fábricas."* → Toda organización tiene función de operaciones.
- ⊗ *"Productividad = volumen producido."* → Es **salidas / entradas**.
- ⊗ *"Los servicios se pueden inventariar."* → **No**: son perecederos.
- ⊗ *"Conviene subcontratar todo para bajar costos."* → Nunca las **competencias clave**.
- ⊗ *"El enfoque en el producto es el más flexible."* → Es el de **menor** variedad.
- ⊗ *"La madurez tiene demanda en rápido crecimiento."* → Es **estable** y con presión de costos.
- ⊗ *"La tecnología mejora cualquier proceso."* → Debe **alinearse** con volumen, variedad y estrategia.
- ⊗ *"Rediseñar = automatizar tareas."* → Es **replantear** todo el proceso.

Tarjetas de memoria rápida

Sistema
Entradas, transformación, salidas, entorno.

Utilidades
Forma, tiempo, lugar.

3 ventajas
Diferenciación, costo, respuesta.

Factores globales
Culturales, éticos, económicos.

5 aspectos globales
Coherencia, estructura, costos, calidad, flexibilidad.

Implementación
Coherencia, comunicación, seguimiento.

Ciclo de vida
Intro, crecimiento, madurez, declinación.

Contribución
Individual × volumen = total.

Organizar desarrollo
Funcional, responsable, equipos, concurrente.

Diseño eficiente
Costos, proceso, calidad, tiempo, flexibilidad.

Herramientas
Flujo, función-tiempo, flujo de valor, blueprint.

Tecnologías
CNC, AIS, ASRS, AGV, FMS, CIM.

Tabla anti-confusiones

Si la pregunta menciona...	Pensá en...	No confundir con...
Voz del cliente	**QFD / casa de la calidad**	Análisis por valor
Tareas simultáneas del desarrollo	**Ingeniería concurrente**	Enfoque funcional
Taller, alta variedad	**Enfoque en el proceso**	Enfoque en el producto
Módulos, línea de ensamble	**Enfoque repetitivo**	Continuo
Costo fijo vs. variable según volumen	**Gráfica de cruce**	Flujo de valor
CAD conectado con CAM	**CIM**	FMS
Capacidad difícil de imitar	**Competencia clave**	Subcontratación

S Simulacro: 30 preguntas multiple choice

Una sola respuesta correcta por pregunta. Resolvelo sin mirar la clave (al final).

1 **Según Heizer y Render, la función principal de la administración de operaciones es:**

Ⓐ Definir la política comercial y los precios.
Ⓑ Transformar insumos en bienes y servicios con valor para el cliente.
Ⓒ Administrar solo los recursos financieros.
Ⓓ Diseñar campañas de comunicación.

2 **El sistema de operaciones está compuesto por:**

Ⓐ Actividades aisladas del entorno.
Ⓑ Solo la producción de bienes tangibles.
Ⓒ Únicamente las decisiones de la alta dirección.
Ⓓ Entradas, procesos de transformación y salidas que interactúan con el entorno.

3 **¿Cuál es una característica de los servicios?**

Ⓐ Se producen y consumen de manera simultánea.
Ⓑ Pueden inventariarse.
Ⓒ Su calidad es fácil de medir.
Ⓓ Son intensivos en capital.

4 **Cuando un producto llega al consumidor en el momento adecuado, la transformación agrega utilidad de:**

Ⓐ Forma.
Ⓑ Lugar.
Ⓒ Tiempo.
Ⓓ Marca.

5 **La productividad es:**

Ⓐ El volumen total producido en un período.
Ⓑ La cantidad de recursos financieros disponibles.
Ⓒ El nivel de satisfacción del cliente.
Ⓓ La relación entre bienes o servicios producidos e insumos utilizados.

6 **Si se procesan 8 títulos con 32 horas-trabajo, la productividad laboral es:**

Ⓐ 4 títulos por hora.
Ⓑ 0,25 títulos por hora-trabajo.
Ⓒ 40 títulos por hora.
Ⓓ 256 títulos.

7 **La productividad multifactor considera:**

Ⓐ Solo la mano de obra.
Ⓑ Solo el capital.
Ⓒ Todos los insumos utilizados.
Ⓓ Solo la satisfacción del cliente.

8 **Las 10 decisiones críticas sirven para:**

Ⓐ Traducir la estrategia organizacional en acciones operativas coherentes.
Ⓑ Reemplazar la estrategia de la empresa.
Ⓒ Gestionar solo el marketing.
Ⓓ Tomarse cada una de forma aislada.

9 **¿Cuál NO es una de las 10 decisiones críticas?**

Ⓐ Estrategia de localización.
Ⓑ Mantenimiento.
Ⓒ Diseño de bienes y servicios.
Ⓓ Fijación de la política de dividendos.

10 **El objetivo central del administrador de operaciones es:**

Ⓐ Gestionar solo los recursos contables.
Ⓑ Diseñar, operar y mejorar los sistemas que transforman insumos en bienes y servicios con valor.
Ⓒ Supervisar exclusivamente al personal.
Ⓓ Definir la estrategia de marketing.

11 **Adoptar una visión global de las operaciones implica:**

Ⓐ Limitarse a proveedores locales.
Ⓑ Centralizar todo en un solo país.
Ⓒ Gestionar procesos y flujos integrados a nivel internacional.
Ⓓ Eliminar la coordinación entre eslabones.

12 **Un riesgo propio de las operaciones globales es:**

Ⓐ Las fluctuaciones cambiarias y la inestabilidad política.
Ⓑ La imposibilidad de aprender de otros países.
Ⓒ La desaparición de la competencia.
Ⓓ La reducción automática de costos.

13 **La misión organizacional, respecto de la estrategia de operaciones:**

Ⓐ No tiene relación.
Ⓑ Se define después de las operaciones.
Ⓒ Solo importa en empresas locales.
Ⓓ Es el punto de partida que orienta sus decisiones.

14 **Las operaciones contribuyen a la ventaja competitiva global:**

Ⓐ Alineando los procesos con la misión y la estrategia.
Ⓑ Aumentando solo el volumen.
Ⓒ Reduciendo el rol de la estrategia.
Ⓓ Desvinculándose de la cadena de suministro.

15 **Las competencias clave son:**

Ⓐ Las actividades más baratas de subcontratar.
Ⓑ Capacidades distintivas que aportan valor y son difíciles de imitar.
Ⓒ Las tareas administrativas rutinarias.
Ⓓ Los proveedores internacionales.

16 **Al decidir subcontratar en operaciones globales, se debe:**

Ⓐ Externalizar todo para reducir costos.
Ⓑ Delegar las decisiones en los proveedores.
Ⓒ Subcontratar solo lo que no forma parte de las competencias clave.
Ⓓ Evitar cualquier coordinación con socios.

17 **Un factor crítico para implementar la estrategia de operaciones es:**

Ⓐ La brecha entre lo planificado y lo ejecutado.
Ⓑ Evitar capacitar al personal.
Ⓒ No revisar resultados.
Ⓓ La coherencia interna, la comunicación y el seguimiento continuo.

18 **Concentrar las operaciones en ubicaciones con ventajas comparativas:**

Ⓐ Mejora la eficiencia pero aumenta la dependencia de ciertos países.
Ⓑ Acerca la empresa a cada cliente local.
Ⓒ Elimina los costos de transporte.
Ⓓ Aumenta la sensibilidad a cada mercado.

19 **La selección de bienes y servicios es:**

Ⓐ Una decisión aislada de marketing.
Ⓑ Una decisión que se toma una vez y no cambia.
Ⓒ La base de la estrategia de operaciones.
Ⓓ Una cuestión estética.

20 **La etapa de madurez del ciclo de vida se caracteriza por:**

Ⓐ Altos costos de desarrollo y necesidad de flexibilidad.
Ⓑ Rápido crecimiento de la demanda.
Ⓒ Retiro inmediato del producto.
Ⓓ Demanda estable y mayor presión competitiva sobre costos.

21 **El análisis del producto por su valor se basa en:**

Ⓐ El principio de Pareto.
Ⓑ La casa de la calidad.
Ⓒ La gráfica de cruce.
Ⓓ El diagrama de flujo.

22 **El diseño orientado al mercado y al cliente consiste en:**

Ⓐ Priorizar las capacidades técnicas internas.
Ⓑ Traducir necesidades y expectativas del mercado en características concretas.
Ⓒ Diseñar solo para reducir costos.
Ⓓ Usar estándares internos de eficiencia.

23 **Las evaluaciones y filtros en el desarrollo de productos sirven para:**

Ⓐ Asegurar que todas las ideas lleguen a producción.
Ⓑ Acelerar el lanzamiento sin analizar riesgos.
Ⓒ Reducir la incertidumbre y descartar alternativas no viables.
Ⓓ Concentrar decisiones en marketing.

24 **La ingeniería concurrente implica:**

Ⓐ Que cada departamento trabaje separado.
Ⓑ Copiar productos de la competencia.
Ⓒ Esperar que termine cada etapa antes de iniciar la siguiente.
Ⓓ Realizar en simultáneo distintas actividades del desarrollo.

25 **El QFD (despliegue de la función de calidad) busca:**

Ⓐ Traducir la voz del cliente en especificaciones de diseño.
Ⓑ Inspeccionar el producto al final.
Ⓒ Calcular el punto de cruce de procesos.
Ⓓ Ordenar productos por contribución.

26 **Un taller de alta variedad y bajo volumen corresponde al:**

Ⓐ Enfoque en el producto.
Ⓑ Enfoque en el proceso.
Ⓒ Enfoque repetitivo.
Ⓓ Proceso continuo.

27 **Elegir equipamiento altamente especializado trae como consecuencia:**

Ⓐ Más flexibilidad automática.
Ⓑ Eliminación del mantenimiento.
Ⓒ Mayor eficiencia en alto volumen, con menos adaptación a la variedad.
Ⓓ Menos necesidad de planificar.

28 **Con A = 2000 + 4Q y B = 5000 + 2,5Q, ¿desde qué volumen conviene B?**

Ⓐ 500 unidades.
Ⓑ 3333 unidades.
Ⓒ Nunca conviene B.
Ⓓ 2000 unidades.

29 **La herramienta que distingue actividades que agregan valor de las que son desperdicio es:**

Ⓐ La gráfica del flujo de valor.
Ⓑ La gráfica de cruce.
Ⓒ La casa de la calidad.
Ⓓ El ciclo de vida.

30 **El rediseño de procesos busca:**

Ⓐ Automatizar tareas sin cambiar el proceso.
Ⓑ Mejoras graduales en una sola función.
Ⓒ Reemplazar al personal para bajar costos.
Ⓓ Repensar integralmente los procesos para mejorar sustancialmente el desempeño.

Clave de respuestas explicada

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	D	A	C	D	B	C	A	D	B
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
C	A	D	A	B	C	D	A	C	D
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
A	B	C	D	A	B	C	D	A	D

1. B) Transformar insumos en valor. × A y D: marketing. C: finanzas.

2. D) Sistema abierto con el entorno. × B: también servicios.

3. A) Simultaneidad. × B, C y D son de los bienes.

4. C) Disponible cuando se necesita. × A: cambia la estructura. B: acerca el producto.

5. D) Salidas / entradas. × A: error típico.

6. B) 8 / 32 = 0,25. × A: dividido al revés.

7. C) Todos los insumos. × A: es la de un factor.

8. A) Estrategia → acciones. × D: están interrelacionadas.

9. D) Es una decisión financiera. × A, B y C están entre las 10.

10. B) Diseñar, operar, mejorar. × C: no es exclusivo.

11. C) Integración internacional. × A y B: lo contrario.

12. A) Riesgos del entorno. × B: aprender es una oportunidad.

13. D) La misión es la base. × B: va antes.

14. A) Alineación. × B: volumen solo no basta.

15. B) Distintivas e inimitables. × A: justamente no se subcontratan.

16. C) Lo no esencial. × A: debilita la posición.

17. D) Factores críticos. × A: la brecha es el problema.

18. A) Eficiencia con dependencia. × B y D: eso es dispersar.

19. C) Base de la estrategia. × B: es continua.

20. D) Estable y competitiva. × A: introducción. B: crecimiento.

21. A) Pareto. × B: QFD. C: procesos.

22. B) Del mercado al diseño. × A, C y D: miran solo hacia adentro.

23. C) Filtros que bajan el riesgo. × A: muchas se descartan.

24. D) Simultaneidad. × A y C: enfoque funcional.

25. A) Voz del cliente. × B: la calidad va desde el diseño.

26. B) Enfoque en el proceso. × A y D: alto volumen.

27. C) Eficiente pero rígido. × A: pierde flexibilidad.

28. D) 2000 + 4Q = 5000 + 2,5Q → Q = 2000. × B: es el cruce B–C.

29. A) Flujo de valor. × B: compara costos.

30. D) Cambio radical. × B: mejora continua. A: no es rediseño.